

的应对方法。通常可以把风险应对策略分为两种类型：防范策略和响应策略。防范策略指的是在风险发生前，项目团队会采取一定的措施对风险进行防范；而响应策略则是在风险发生后采取的相应措施，以降低风险带来的损失。

消极的风险（负面风险，威胁）防范策略是最常用的策略，其目的是降低风险发生的概率或减轻风险带来的损失。例如，避免策略、转移策略和减轻策略等。对于正向风险（机会）的应对策略也有三种：开拓、分享和强大（提高）。

风险响应策略与风险防范策略不同，无论风险是否发生，风险防范策略都需要体现在项目计划中，在项目过程中需要有人来执行相应的防范策略。而风险响应策略是事件触发的，直到风险发生后才会被执行，如果始终没有发生该风险，则始终不会被安排到项目活动中。

6. 风险监控

风险监控是指跟踪已识别的风险，监测残余风险和识别新的风险，保证风险计划的执行，并评价这些计划对减轻风险的有效性。

8.9 信息（文档）管理

软件文档是软件产品的重要组成部分，对于开发人员、管理人员以及用户都是十分重要的辅助工件。定义清晰、维护及时的文档能够帮助开发人员理解需求、顺畅沟通；帮助管理人员了解进度、加强管理；帮助用户更好地使用和维护软件。因此，对于系统分析师而言，必须掌握软件文档编制的技能。

8.9.1 软件文档标准

在软件文档方面，国家制定了一些标准，主要有《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567—2006）。

GB/T 8567—2006 主要对软件的开发过程和管理过程应编制的主要文档及其编制的内容、格式规定了基本要求。该标准原则上适用于所有类型的软件产品的开发过程和管理过程。

GB/T 8567—2006 规定了文档过程，包括软件标准的类型（含产品标准和过程标准）、源材料的准备、文档计划、文档开发、评审、文档编制要求、文档编制格式。详细给出了 25 种文档编制的格式，包括可行性分析（研究）报告、软件开发计划、软件测试计划、软件安装计划、软件移交计划、运行概念说明、系统/子系统需求规格说明、接口需求规格说明、系统/子系统的设计（结构设计）说明、接口设计说明、软件需求规格说明、数据需求说明、软件（结构）设计说明、数据库（顶层）设计说明、软件测试说明、软件测试报告、软件配置管理计划、软件质量保证计划、开发进度月报、项目开发总结报告、软件产品规格说明、软件版本说明、软件用户手册、计算机操作手册、计算机编程手册。这 25 种文档可分别适用于计算机软件的管理人员、开发人员、维护人员和用户。该标准给出了 25 种文档的具体内容，使用者可根据实际情况对该标准进行适当剪裁。

GB/T 8567—2006 还规定面向对象的软件应编制以下文档：总体说明文档、用例图文档、类图文档、顺序图文档、协作图（通信图）文档、状态图文档、活动图文档、构件图文档、部

署图文档、包图文档。

8.9.2 数据需求说明

如果项目中有大量的各种数据需要处理，而且这些数据的采集、加工对系统来说有着十分重要的作用，或者是有大量的原始数据需要导入新的系统，那么就有必要对这些数据要求进行分析，并编制数据需求说明（数据要求规格说明书）。数据需求说明的编制目的是向整个开发时期提供关于被处理数据的描述和数据采集要求的技术信息。

根据 GB/T 8567—2006 的规定，数据需求说明应该包括以下几部分内容：

（1）引言。包括数据需求说明的标识（包括标识号、标题、缩略词语、版本号、发行号）、系统概述、文档概述等方面的内容。

（2）引用文件。列出数据需求说明引用的所有文档的编号、标题、修改版本和日期。

（3）数据的逻辑描述。数据根据其逻辑属性的不同，可以分为动态数据和静态数据。静态数据是指在运行过程中主要作为参考的数据，它们在很长的一段时间内不会发生变化，一般不随运行而改变；动态数据包括所有在运行中要发生变化的数据，以及在运行中要输入、输出的数据。

（4）数据的采集。这一部分具体展开说明数据如何获取，主要包括要求和范围、数据输入的承担者、预处理、影响等。

（5）注解。包含有助于理解数据需求说明的一般信息。

（6）附录。提供那些为便于维护数据需求说明而单独编排的信息。

8.9.3 技术报告

作为项目的主要技术骨干，系统分析师经常需要编制各种体裁和用途的技术报告，这些技术报告本身就是一个总结经验、共享技术研究成果、实现团队知识共享的有效手段，同时也经常成为项目向上级相关主管部门申报成果的有效途径。

编制技术报告的主要目的是将项目开发中的技术研究工作做一个总结性的汇报，以文档化的结果将其中的成果保存起来。技术报告通常包括以下几个部分：

（1）引言。对技术报告进行概要性的描述，说明技术报告的编写目的、项目背景，并且对其中所使用的专业术语、缩略语建立专门的词汇解释表。

（2）项目解决的技术问题。这一部分主要是针对项目中解决了的技术问题进行描述，通常可以分为两部分。第一部分是项目的重要技术成果，也就是在项目中最重要的技术研究突破，应该对成果进行规范化描述；第二部分是主要技术指标的说明，对于项目中各项技术指标，例如，稳定性、可靠性、安全性、响应时间等方面，进行详细的说明与解释，并且主要应说明如何达到这些指标。

（3）系统的主要功能描述。概要性地描述软件系统的主要功能。

（4）在项目研发过程中遇到的技术问题和解决方法。这是技术研究报告中最重要的部分，也是最有价值的部分。在这一部分中，应该将每个技术问题作为一个单独的小节，在每个小节里充分地描述技术问题的现象、影响、发生环境等，然后进行充分的分析，尽量将导出解决方